



研究生课程 《学术规范及论文写作》

苗子博

Email: miaozibo@hit.edu.cn



要点回顾

1. 学历和学位的主要区别？
2. 科技论文的四性是什么？



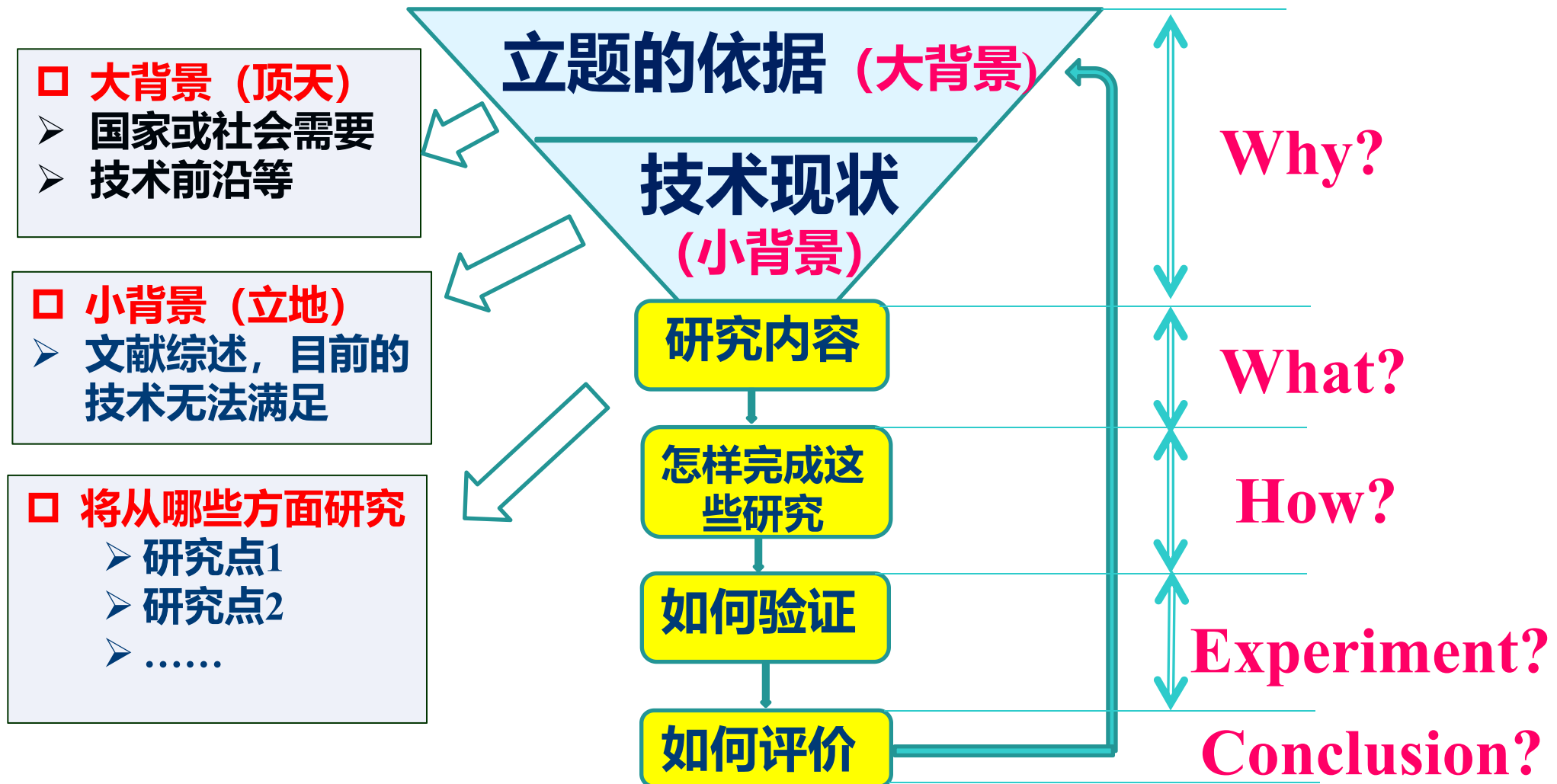
1.5.3 撰写的逻辑思路

写论文=讲故事

- ◆ **为什么要开展本课题的研究? (Why)**
- ◆ **具体要做哪些研究? (即内容, What)**
- ◆ **怎样完成这些内容? (How)**
- ◆ **如何验证研究成果? (Experiment/Simulation Results)**
- ◆ **如何评价? (结论, Conclusion)**

撰写的逻辑思路

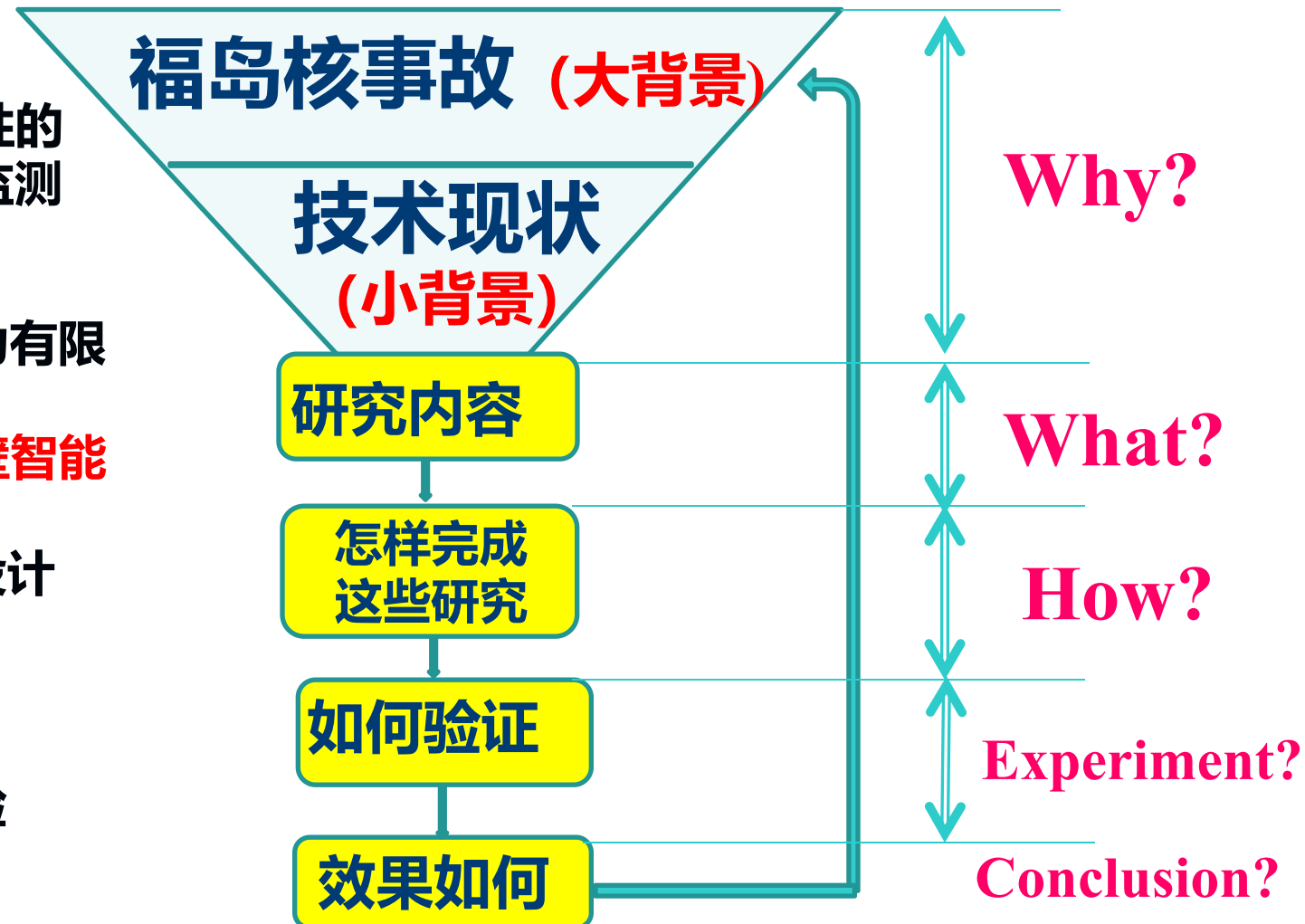
“顶天-立地”的倒金字塔思维模型



撰写的逻辑思路

举例说明——核电站监测机器人

- **大背景需求**
事故引起安全性的担忧→安全性监测
- **文献综述**
目前的监测能力有限
- **开发小型爬壁智能监测机器人**
 - 系统创新设计
 - 机械系统
 - 传感系统
 - 控制系统
 - 样机及实验



学位论文的结构框架

■ 不同论文类型

- 新型样机研制类
- 样机改进类
- 理论或方法类

■ 特别注意：不管哪种类型

- 一定要**聚焦、要凝练**
- 体现**系统性，逻辑性**
- 突出研究内容的**特点、亮点或特殊性**

学位论文的结构框架

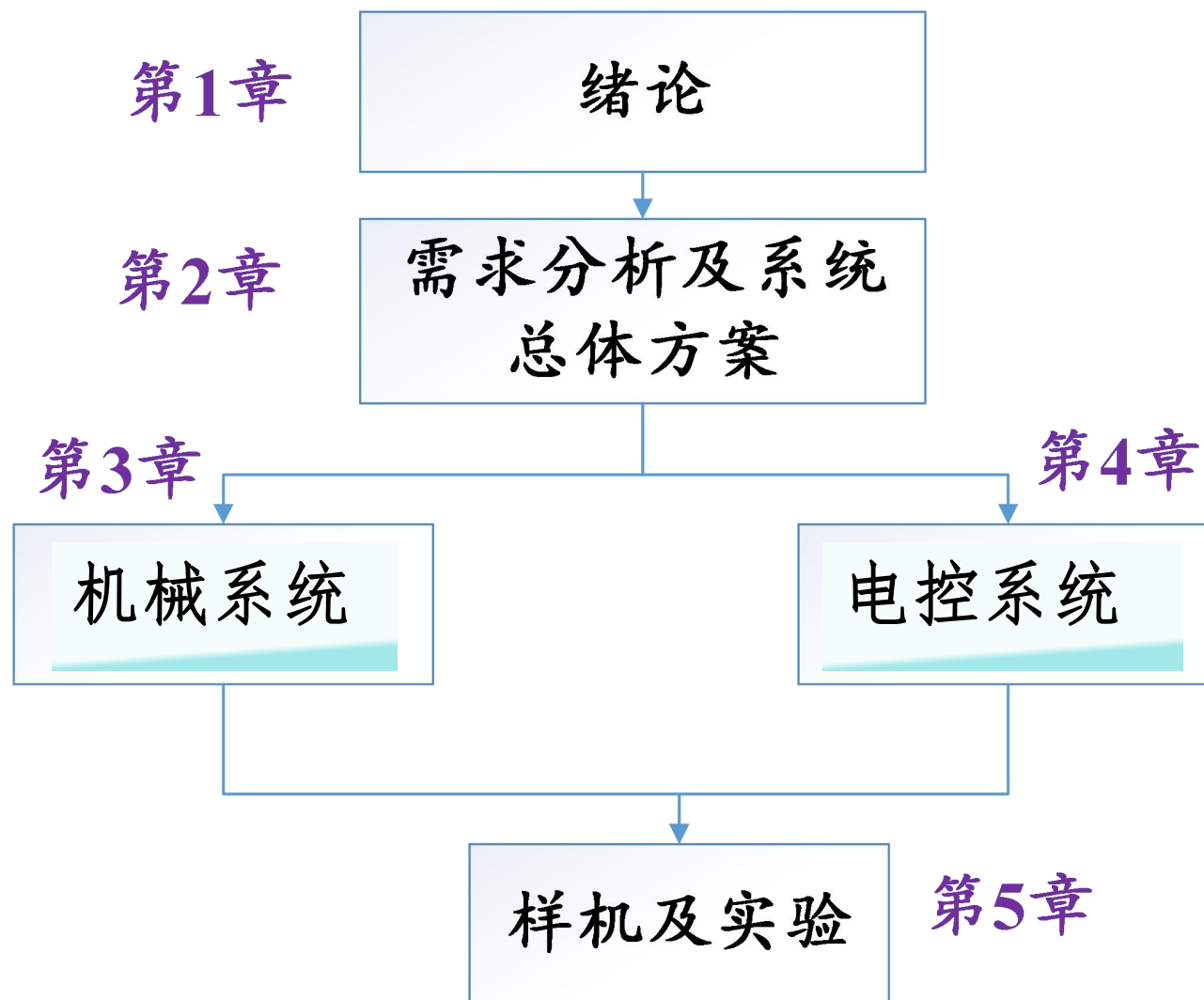
◆ 新型样机研制类

- 第一章：绪论 (Why & What)
- 第二章：需求分析及总体方案 (How 1)
- 第三章：机械系统设计(How2)
- 第四章：电气及控制系统 (How 3)
- 第五章：样机研制及实验 (Experiment)

特别注意：属于应用技术研究，针对具体的应用场景和工程问题，设计/研制具体的对象，撰写过程中围绕**对象的特点/特殊性**展开论述

学位论文的结构框架

◆ 新型样机研制类：章节之间的逻辑关系



学位论文的结构框架

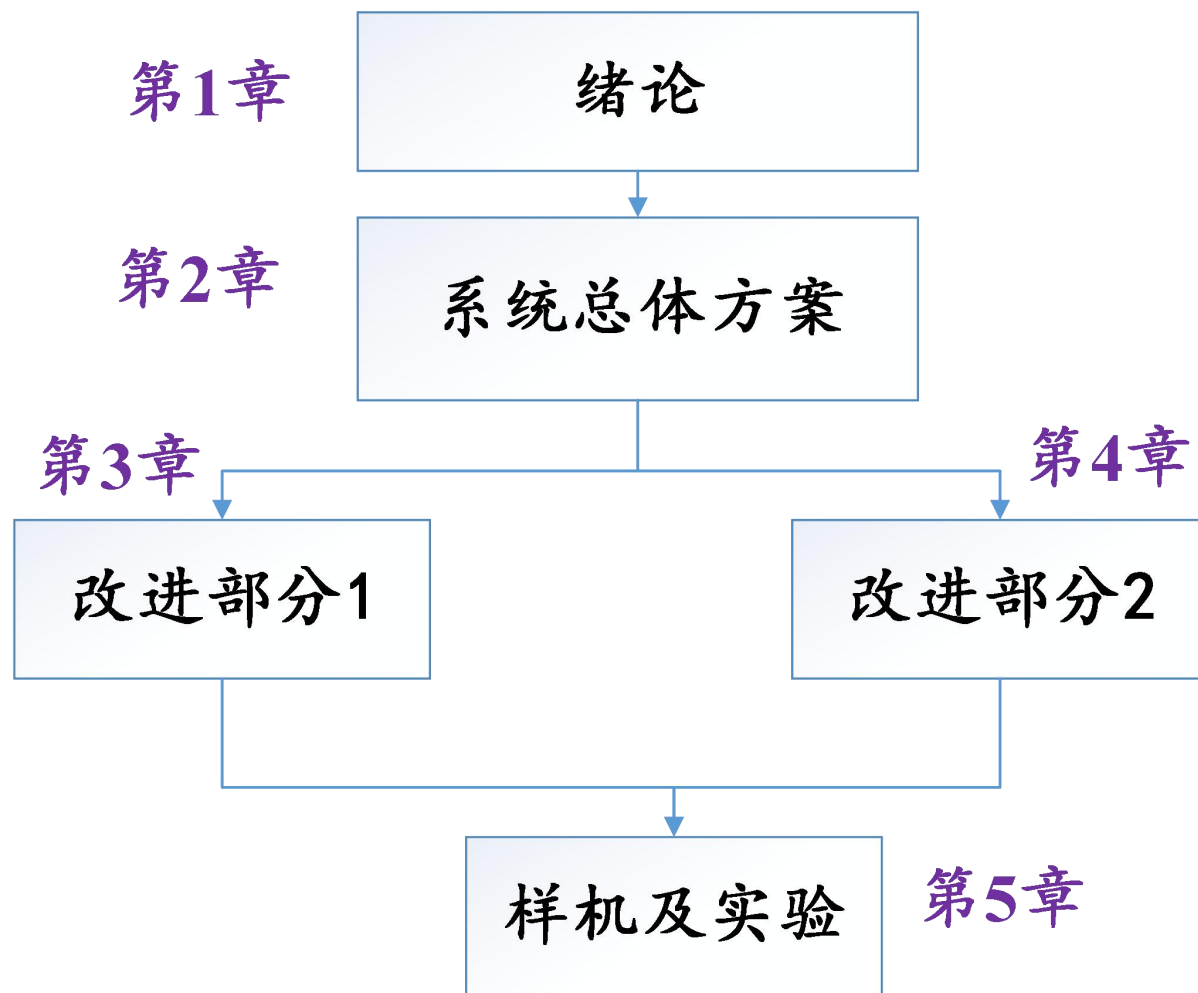
◆ 样机改进类

- 第一章：绪论(Why & What)
- 第二章：系统总体方案 (How 1)
- 第三章：改进部分1的实现 (How2)
- 第四章：改进部分2的实现 (How 3)
- 第五章：样机研制及实验 (Experiment)

特别注意：属于应用技术研究，针对具体的应用场景和工程问题，明确需要改进的地方，撰写过程中围绕改进部分的**特点/特殊性**展开论述

学位论文的结构框架

◆ 样机改进类：章节之间的逻辑关系



学位论文的结构框架

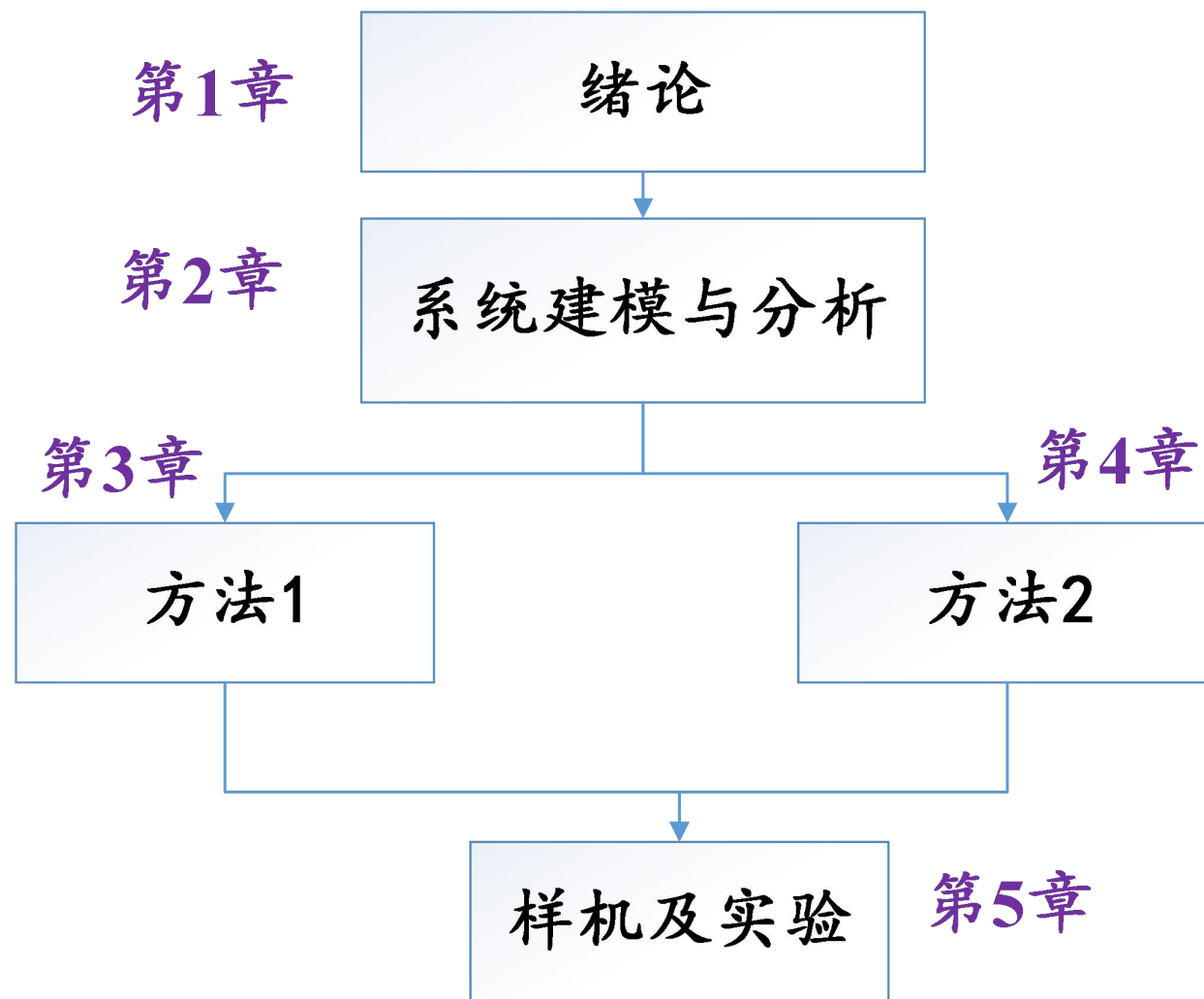
◆ 理论或方法类

- 第一章：绪论(Why & What)
- 第二章：系统建模与分析 (How 1)
- 第三章：轨迹规划(控制) 方法1 (How2)
- 第四章：轨迹规划(控制) 方法2 (How 3)
- 第五章：实验或仿真 (Experiment or Simulation)

特别注意：属于应用基础研究，针对具体应用场景分析特殊问题/约束条件，撰写过程中围绕**方法的特点/特殊性**展开论述

学位论文的结构框架

◆ 理论或方法类：章节之间的逻辑关系



学术研究及学位论文选题



1

答辩决议对选题的评价

2

选题原则与注意事项

3

选题的思路与方法

4

学术研究选题实例



博士学位论文答辩决议

◆ 哈工大博士学位论文答辩决议提纲

博士学位论文答辩委员会决议提纲

(仅供参考)

决议包含 的内容

博士学位论文答辩委员会决议一般应包括以下几方面的内容：对论文选题和文献综述的评价；对论文主要工作和创造性成果的简要介绍；对作者掌握基础理论和专门知识程度及独立从事科研工作能力的评价；对论文的综合评价；对作者在答辩中表现的评价及答辩委员会结论意见。决议撰写的参考提纲如下：

论文选题 的评价

哈尔滨工业大学 学科博士研究生×××所完成的题为
的学位论文，选题（新颖/正确/适当）具有 的理论意义和 的实用价值。

作者 地归纳和评述了（大量的/一定量的）有关文献， 地掌握了该领域国内外的研究现状和发展方向。……（对论文主要工作的简要介绍）

博士学位论文答辩决议



◆ 哈工大博士学位论文答辩决议摘选

论文选题 的评价

哈尔滨工业大学控制科学与工程学科研究生张老六所完成的题为“双臂捕获空间非合作目标的位姿测量及轨迹规划研究”的博士学位论文，**选题新颖，具有重要的理论意义和实用价值。**

文献综 述评价

作者**系统地归纳和评述了**大量的有关文献，**全面地掌握了**该领域国内外的研究现状和发展方向。论文针对非合作目标在轨识别与捕获的需求，开展了动力学耦合特性分析、非合作目标视觉测量以及双臂协调轨迹规划等相关问题研究，并通过地面试验进行了验证。论文取得了下列**创新性研究成果**：

创新性 成果评价

(1) 提出了双臂空间机器人及目标的动力学耦合建模方法，可对基座与机械臂之间、双臂之间以及双臂与目标之间存在的动力学耦合进行分析与评价。

博士学位论文答辩决议

◆ 哈工大博士学位论文答辩决议摘选

创新性
成果评价

(2) 提出了一种基于双目立体视觉的图像融合增强及位姿测量方法，可解决非合作目标运动存在的图像边缘模糊及测量误差大的问题。

(3) 提出了基于虚拟立体视觉的非合作目标双臂协同测量方法，通过每个机械臂携带单目视觉而构成立体视觉测量系统，减少了视觉传感器的数量和计算复杂度。

论文写作、
答辩表现、
知识及能
力的评价

论文结构严谨，叙述清楚，分析深入，数据可信，结论正确。答辩中作者正确地回答了委员们提出的问题。答辩委员会认为，论文达到了国家学位条例对博士学位论文的要求，说明作者具有坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具备独立从事科研工作的能力。答辩委员会7人投票，7票赞成、0票弃权、0票反对。根据投票结果，答辩委员会一致同意张老六通过博士学位论文答辩，同意其毕业，并建议授予工学博士学位。

硕士士学位论文答辩决议

◆ 哈工大硕士学位论文答辩决议摘选

论文选题及 综述的评价

哈尔滨工业大学控制科学与工程学科硕士研究生宋老八所完成的题为“动态场景下基于多传感器融合的移动机器人自主导航研究”的学位论文，选题（新颖/正确/适当），具有____的理论意义和____的实用价值。作者____地归纳和评述了国内外有关文献，____地掌握了该领域的研究现状和发展方向。

研究成果 的评价

论文取得了下列研究成果：

- (1) 提出了一种基于视觉激光惯导融合的前端里程计，通过融合视觉信息实现实时在线的点云动态物体滤除。该前端里程计具备轻量化部署的特性，可运行在移动机器人搭载的计算平台上，以帮助提高其在动态场景下的定位精度。
- (2) 针对 Livox 固态激光雷达非重复式扫描的特性，提出了一种后处理方式的三维点云地图动态物体滤除算法，可以有效消除已有三维点云地图中的动态物体拖影，生成纯净的静态点云地图，更加还原真实的物理世界结构。

硕士士学位论文答辩决议

◆ 哈工大硕士学位论文答辩决议摘选

研究成果的 评价

(3) 通过综合利用视觉信息和点云信息，将经过在线动态物体滤除后的点云与经过后处理的静态点云地图进行匹配，这对于移动机器人在基于先验地图的定位和运动规划方面具有积极的影响。这一综合的SLAM 算法框架使得移动机器人在一定程度的动态场景中仍具备可靠的自主导航能。

论文写作、答 辩表现、知识 及能力的评价

论文结构____，条理____，理论分析____，图表____，数据____，结论____。答辩中作者(圆满/正确/基本上/未能很好)地回答了委员们提出的问题。答辩委员会认为，论文(达到/基本达到/尚未达到)国家学位条例对硕士学位论文的要求，说明作者(具有/不具有)坚实的基础理论和系统的专门知识，(具备/不具备)从事科研工作的能力。答辩委员会×人投票，×票赞成、×票弃权、×票反对。根据投票结果，答辩委员会(一致同意/同意)宋老八(通过/不能通过)硕士学位论文答辩，(同意/不同意)其毕业，并建议(授予/不授予)工学硕士学位。

答辩决议小结



◆ 哈工大研究生学位论文答辩决议提纲

➤ 明确指出了从以下几个方面进行评价

- 对论文选题
- 文献综述及主要工作
- 创新性成果评价
- 掌握的基础理论、专门知识及科研能力的评价
- 对论文写作的综合评价
- 答辩表现及答辩委员会结论。

答辩决议小结

◆ 划重点：答辩决议首先需要对选题进行评价

➤ 答辩决议第一句即对选题的评价，可见其重要性。

哈尔滨工业大学XX学科硕士研究生 XX 所完成的题为“XXX”的硕士学位论文，选题（新颖/正确/适当），具有____的理论意义和____的实用价值。作者____归纳和评述了国内外有关文献，____掌握了该领域的研究现状和发展方向。

➤ 评价包含两个要点：

- ✓ 选题——新颖/正确/适当
- ✓ 意义——重大/重要/一般



1 答辩决议对选题的评价

2 选题原则与注意事项

3 选题的思路与方法

4 学术研究选题实例

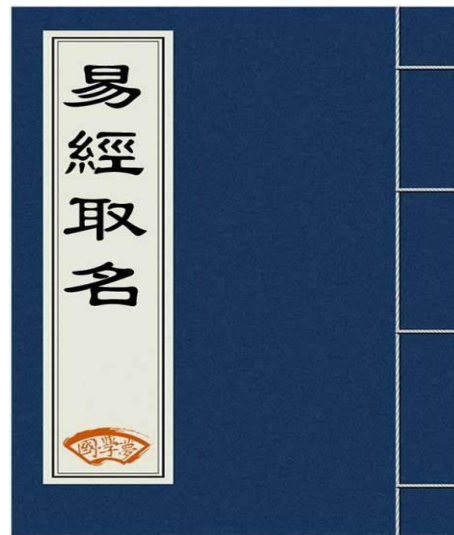


何为选题

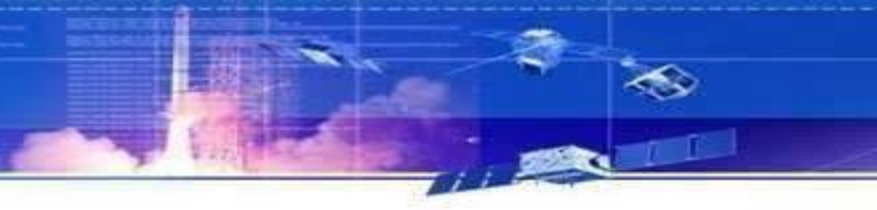
◆ 关于“选题”的理解

所谓选题，就是选择论文的论题，即在写论文前选择确定所要研究的问题。

- 论文选题**并非**论文标题
- 论文**选题**是确定要研究的方向、范围、对象。
- 论文**标题**则是在选题确定后，用文字符号对论文中心论点给予概括，即所谓**点题**。



选题的重要性



◆ 选题的重要性

正确而又合适的选题，对撰写学位论文具有**重要意义**：

- 合适的选题能够决定论文工作的**价值和效用**
- 可以**规划**论文工作的方向和规模，**弥补**知识储备的不足
- 可以**保证**论文工作的顺利进行，**提高**研究能力

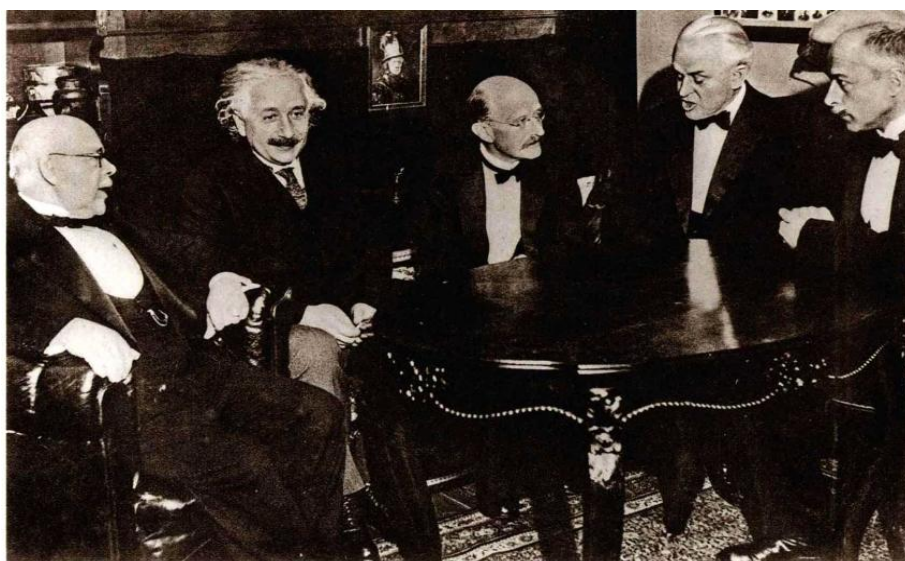
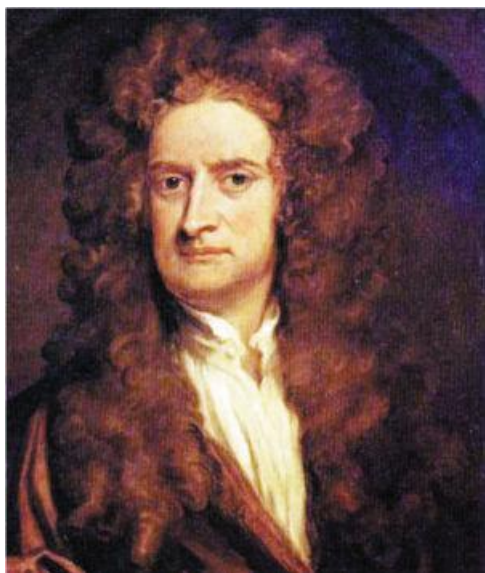
提出问题是解决问题的第一步，选准了论题，就等于完成论文写作的一半，题目选得好，可以起到事半功倍的作用。

选题的重要性

◆ 选题的重要性

提出一个问题往往比解决一个问题**更重要**，因为解决一个问题也许仅仅是一个数学上的或实验上的技能而已。

而**提出新的问题**，新的可能性，从新的角度看旧的问题，却**需要有创造性的想象力**，而且标志着科学的真正进步。



选题的重要性

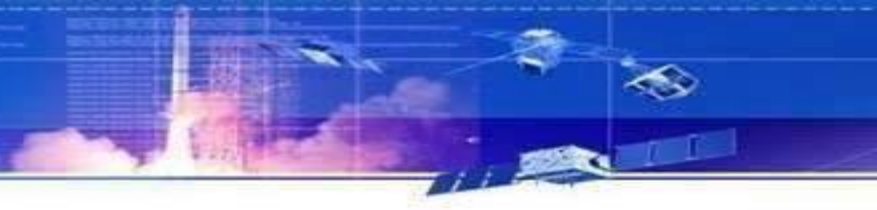
◆ 选题的重要性

有真正研究才能的学生要选一个合适的题目是不困难的，假如他在学习的过程中不曾注意到知识的空白或不一致的地方，或者没有形成自己的想法，那么作为一个研究工作者，他的前途是不大的。

——贝弗里奇（著名科学方法论者）



选题的原则和标准



◆ 选题的四大原则

➤ 科学性

以一定的**科学理论和事实材料为依据**，以此为基础，借助文献资料和个人体会，经过科学思维提出课题。 关键：符合学科的发展方向。

➤ 创新性

创新性是科研课题得以成功的**基本保证和价值**所在。选题的**起点要高**，要**避免只是重复**别人的工作。

➤ 适用性

选择对社会或生产有**直接或间接效益**的课题。

➤ 可行性

根据**个人的基础、能力和学校条件**，能够在**规定时间内**完成的。

选题的原则和标准

◆ 选题的标准

- 选题应切合国际学术前沿或国家重大需求；
- 选题不宜过大；
- 选题的方向应具有后续的发展潜力；
- 选题要有明确的目标和要解决的问题；
- 选题需要有创新：
 - ✓ 前人尚未研究或涉及的；
 - ✓ 前人已研究，但尚有某些问题未解决；
 - ✓ 国外有研究，国内研究还比较薄弱或刚起步；
 - ✓ 理论上已有研究，实现技术还未解决。

选题的注意事项

◆ 选题方向应与专业对口

- 从所在课题组 (或工作单位) 正在进行的研究课题中, 筛选出符合自己的**工作实际**和**研究专长**的典型问题作为论题
- 实践中细心观察, 勤于思考, 就自己**体验较深又感兴趣**的地方触发灵感, 加以提炼, 将其上升到一定的理论高度, 形成论题
- 通过阅读文献, 在**综合、借鉴**别人科研成果的基础上, 受到有关论点和问题的**启示**, 发现论题
-

选题的注意事项



◆ 选题要考虑主客观条件

- 要根据自己的**长处和兴趣爱好**，扬长避短，充分发挥主观优势；
- 要**充分了解学术界的研究现状**，如本课题研究已有的成果，还存在哪些问题，尚待研究、解决的问题及迫切程度，社会需要和科学发展的趋势等等；
- **其它相关因素**：资料、设备、经费等。

选题的注意事项

◆ 知难而进、量力而行

- 鼓励选题时着眼于一些**学术价值较高、角度较新、内容较奇**的论文题目，但是万万不可随大流或者赶时髦；
- 要**充分估计自己的知识储备情况和分析问题的能力**，选题时要量力而行
 - ✓ 如果**理论基础比较好**，又有较强的分析概括能力，那就可以选择**难度大一些、内容复杂一些**的题目；
 - ✓ 如果自己觉得综合分析一个大问题比较吃力，那么题目就应定得小一些，便于集中力量**抓住重点，把某一问题说深说透。**

选题的注意事项

**维普网**
WWW.CQVIP.COM

首页 | 文献分类 | 优先出版 | 论文检测 | 论文选题 | 在线分享 | 学者空间 | 学术机构

注册 | 登录 | 购物车

**维普·智能选题** 便捷易用

大数据智能计算，为您精准推荐可用选题，供您进行挑选修改，辅助您确定论文选题、为您推荐参考文献并提供打包下载，为您生成标准论文模版，让您轻松完成论文写作以外的准备工作！

选题步骤：

第1步：确定选题方向

第2步：参考选题(修改、查重)

第3步：确定选题、选择参考文献

第4步：下载论文模版及参考文献

 **确定选题方向**

1. 输入关键词：

职场压力

请输入1~3个关键词，以逗号或空格分开  查看领域关键词排行

2. 选择论文类型：

投稿论文：研究人员写给学术期刊、杂志或学术出版社要求发表的文章
投稿论文：研究人员写给学术期刊、杂志或学术出版社要求发表的文章
毕业论文：是由即将毕业、授予学位的大学生，研究生，博士硕士等撰写的论文
会议论文：会议论文是在会议等正式场合宣读首次发表的论文，一般也会作为职称评定等考核内容

用于根据您的论文类型：

 **温馨提示：**
您在填写基本信息时，请务必按照真实情况进行输入，该操作一旦确认后不可修改，请认真对待。

在线客服
SERVICE ONLINE
为您解答投稿操作疑问，提供
相关咨询服务  点击咨询

<https://kmcha.com/similar>



1 答辩决议对选题的评价

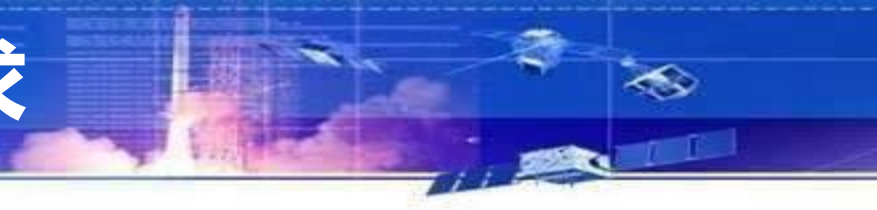
2 选题原则与注意事项

3 选题的思路与方法

4 学术研究选题实例



课题类型及选题要求



◆ 课题类型

■ 研究类：基础理论研究；应用基础理论研究；应用研究

- 有新的概念、定理、方法
- 有新的或改进的算法
- 有性能理论分析
- 有仿真或实验结果

■ 开发类

- 有支撑理论或标准
- 有设计方法
- 有实现技术
- 有功能或性能测试

创新点及研究内容的确定

◆ 创新点如何找？

- 本领域内的**顶级期刊、重要国际会议论文**；
- 本领域内的**重要学术研究机构和组织**；
- 本领域内重要的**研究组和学者**；
- **重要综述文章**的查阅与分析；
- 国内重要机构：**基金委、科技部**相关报告或项目指南。

自己的分析、判断和评价必不可少的~

创新点及研究内容的确定

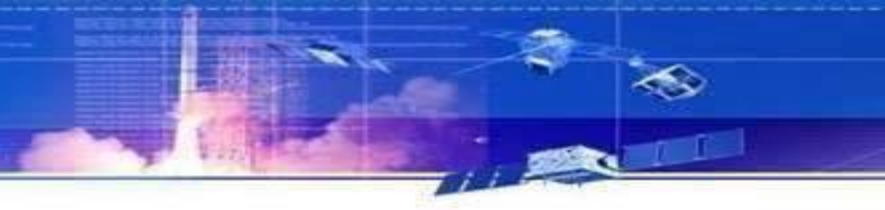
◆ 文献调研与研讨

- 非常**广泛**地阅读文献；
- 对所选题的领域要比较**熟悉**；
- 选题要结合所在研究小组的**已有基础**或者是实际项目；
- 选题要广泛**征询导师和其它人**的意见，应该是一个反复和较长期、慎重的过程。

◆ 研究生阅读量建议

- **硕士**泛读>60篇， 精度>30篇
- **博士**泛读>100篇， 精度>50篇

选题的途径

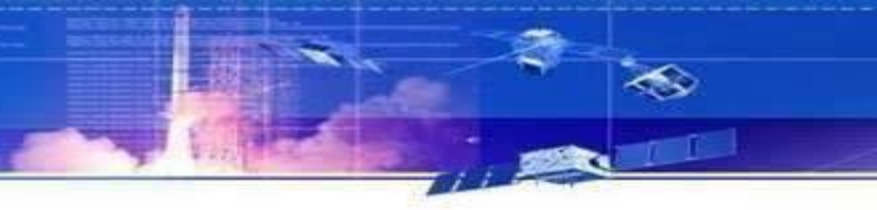


◆ 选题途径

- 在前人**研究成果的基础上**进行选题
 - 前沿性问题
 - 改进型问题
- 在前人**研究忽略的地方**进行选题
 - 前人尚未解决的问题
 - 前人忽略的问题
- 在**新的科研领域**中选题
 - 交叉学科问题
- 在**意外中**选题

I saw in a dream a table where all the elements fell into place as required. Awakening, I immediately wrote it down on a piece of paper.

选题的方法



◆ 罗列需求

针对自己正在从事的研究工作，问问以下一些问题：

- 目前工作还存在**哪些不足**？
- 哪些地方还有进一步**改善的余地**？
- 别人、别的单位在哪些方面**做得更好**？
- 哪些方面有**与人不同**的经验和体会？
- 我自己的**新想法和新做法**可以在什么地方使用和推广？
-

选题的方法



◆ 从容易被忽略处选题

被人们**忽略**的地方是大量存在的，有许多**司空见惯**的现象往往不会引起人们的注意，如果能**认真与细心地观察**各种事物，并提出**为什么**的问题，就很容易找到需要研究的课题。

- 牛顿与苹果
- 服务生与送餐机器人.....

选题的方法

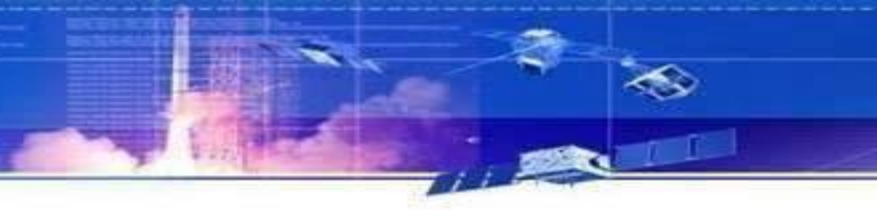


◆ 注重异常现象、获得意外发现

在实际生产过程中，**有时会出现意外的偶然的现象**，当这种现象发生后，**不要轻易纠正它排斥它，而应该去深入研究它**。即使是不属于自己研究课题范围的内容和所从事的专业问题，也应该去深入地探讨它。这种意外的发现会给我们以新的启迪，如果追踪下去，往往会**产生新的有价值的课题**。

- X 射线的发现
- 艺术陶瓷中的“开片”
- 迈克尔逊—莫雷实验以太零结果——狭义相对论

选题的方法



◆ 开拓创新、独辟蹊径

“世界上本没有路，走的人多了也便成了路。”

“在科研的世界里面挖呀挖呀挖”

选题本身就是一种创造。创造力的强弱取决于知识贮存的多寡、应用知识的技巧与想象力是否丰富。如果有渊博的知识和丰富的想象力，就敢于从自己熟知的学科跨入到生疏的学科，就敢于冲击所谓不可逾越的禁区。

学术研究及学位论文选题



1 答辩决议对选题的评价

2 选题原则与注意事项

3 选题的思路与方法

4 学术研究选题实例





选题方向I：大型仿生扑翼飞行机器人



特种应用：灾害救援、反恐防暴及侦察方面有重要应用

灾害救援

- ✓ 核生化事故
- ✓ 海难和空难
- ✓ 火灾

反恐防暴

- ✓ 安全监测
- ✓ 城区巡逻

军事应用

- ✓ 军事侦察
- ✓ 军事攻击
- ✓ 军事支援



大型飞鸟机器人在气动性能、飞行效率、任务能力方面有**明显优势**

■ 与固定翼或旋翼无人机相比

- ✓ 气动性能好（主动借助气流）
- ✓ 飞行效率高（能耗低，如滑翔）
- ✓ 噪声低（低频扑动）
- ✓ 易于隐身（伪装；有效反射面小）



■ 与小型扑翼机器人相比

- ✓ 抗风能力
- ✓ 载荷能力
- ✓ 飞行距离
- ✓ 飞行高度

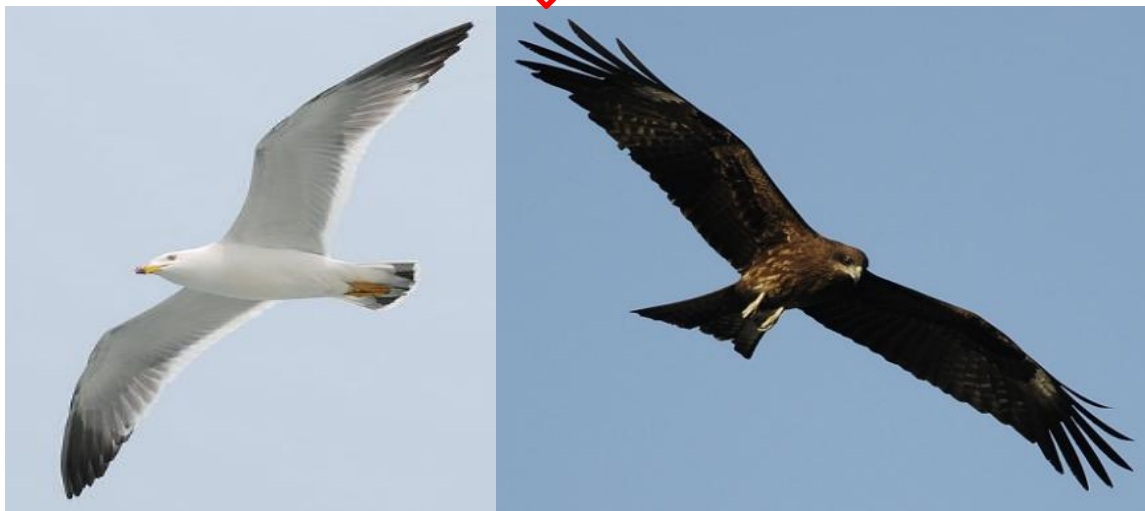


挑战与困难：理论和方法尚不完善

■ 大型仿生飞鸟机器人面临的困难

- ✓ 身体及翅膀尺寸大、结构柔性大，变形及振动效应明显
- ✓ 扑翼频率低，气流紊流更大，气动特性更复杂
- ✓ 更明显的刚柔耦合、流固耦合等多重特性

大中型鸟类（阔翼类）



小型鸟类（短翼类）



(1) 微型仿生飞鸟国外研究现状

➤ 佐治亚理工学院

Entomopter(2001)

➤ 荷兰瓦格宁根大学

机器雨燕 (2007)

➤ 荷兰代尔夫特理工大学

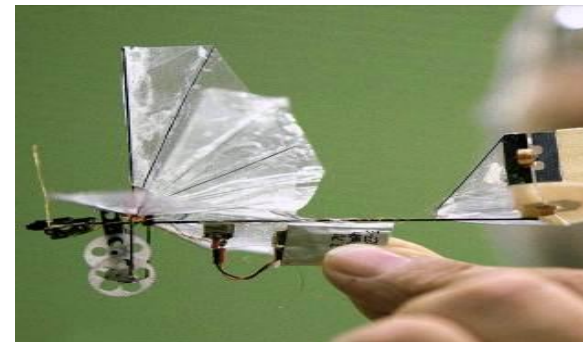
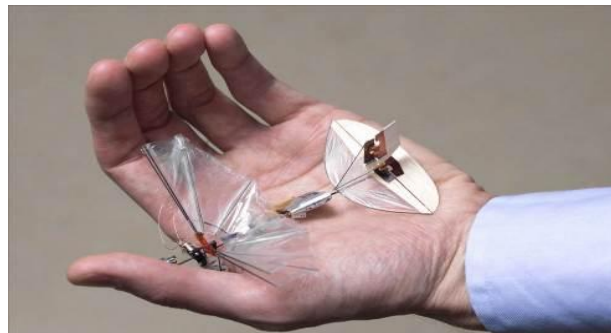
DelFly(2008)

➤ 美国的蜂鸟 (2011)

➤ 哈佛大学的机器蜜蜂 (2013)

➤ 美国陆军

机器蝙蝠Com-Bat (计划中)



(2) 大中型仿生飞鸟国外研究现状

□ 德国Festo公司

Smartbird(2011)

- 以银鸥为原型，重450g
- 翼展1.96 m
- 机翼与尾翼联动
- 实现主动力矩控制



□ 马里兰大学

RoboRaven(2013)

- 以乌鸦为原型
- 单段翼，翼展1.1m
- 质量0.265kg
- 双翼独立控制
- 柔性太阳能电池模块



4.1.2 研究现状

(3) 仿生扑翼飞行机器人国内研究现状

□ 西北工业大学

- 西工大信鸽，翼展0.6m，续航30分
- 西工大云鹞，翼展1.8m，续航154分

□ 南京航空航天大学

- 翼展60cm，重量196g，续航30分钟

□ 北京航空航天大学

- 大型仿鸟，翼展2m，续航91分钟

□ 沈阳自动化所

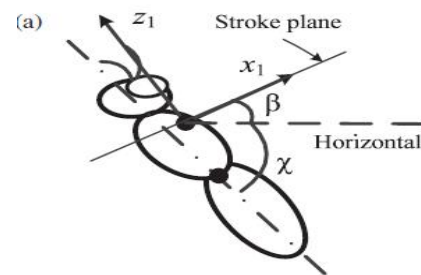
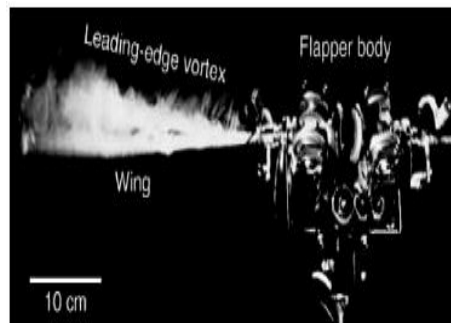
- 14cm翼展，滞空13分钟，负载1g

□ 上海交通大学

- 超微小扑翼飞行器

□ 哈尔滨工业大学

- 仿生凤凰，翼展2.2m，续航30分钟
- 仿生老鹰，翼展1.8m，续航200分钟



(4) 研究现状总结

翼展大小



- 早期主要集中在**微型扑翼**，翼展小于**0.6m**，典型15cm
- 近些年**大翼展扑翼**热度上升，突破2m，续航能力**国内超越国外**

机理建模



- 仿生扑翼飞行的**原理尚未完全揭示**，仿生**形似而神不似**
- 未考虑更复杂的气流环境和多重耦合特性，**不能进行精确的模拟**

设计方面



- 仿生扑翼飞行机器人驱动及传动**机构较传统**，精巧性相差甚远
- 机载能源补给能力不强，能量转换**效率较低**，续航和负载矛盾

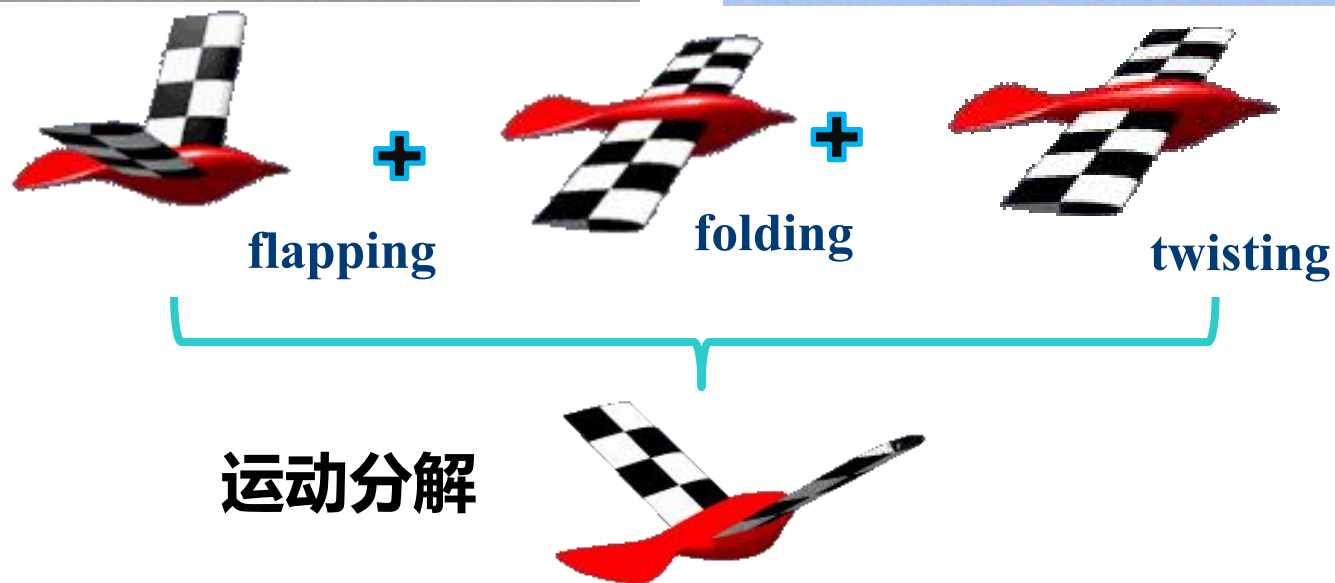
控制方面



- 自主**飞行控制不成熟**，仿生飞行机器人的智能性和自主性不高
- 缺乏环境的感知尤其是气流感知能力，**没有实现风能高效应用**

可选研究课题1：大中型飞鸟机器人优化设计与自主飞行控制

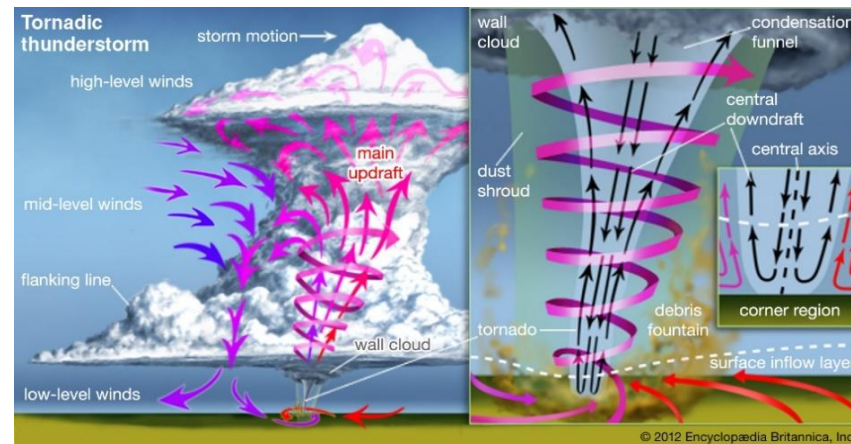
- 两侧翅膀与尾部的协调，主动适应气流环境
- 通过调整扑动的频率、幅度、翅膀的攻角以及翅膀展开的大小，实现不同的飞行
- 尾部用于调整姿态及转向



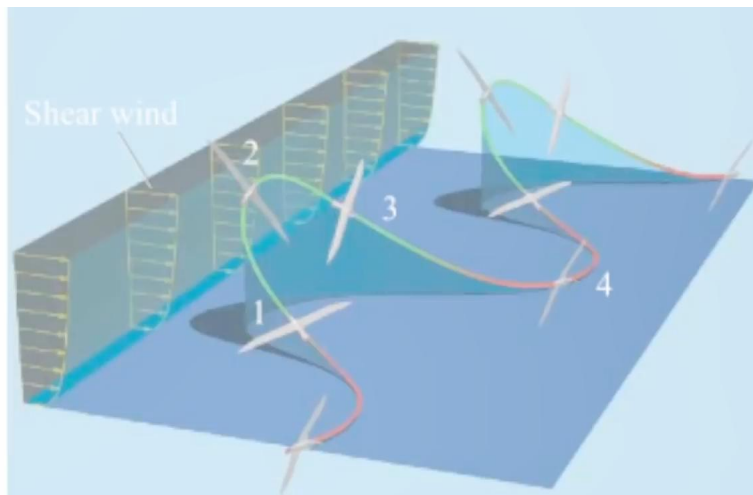
可选研究课题2：利用自然气流的高效飞行机理与飞行控制

■ 静态翱翔-动力翱翔-扑滑结合

- ## ➤ 老鹰利用上升气流节省飞行能量



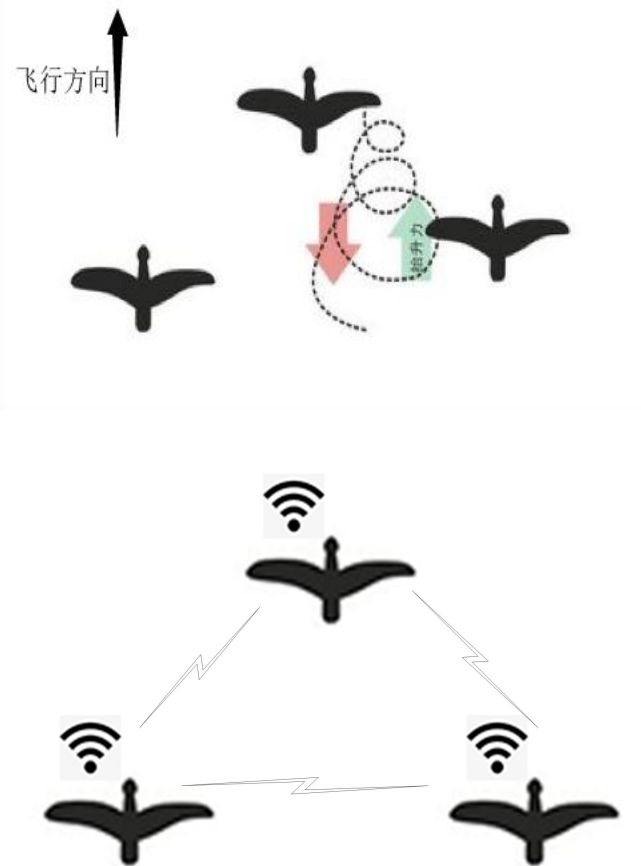
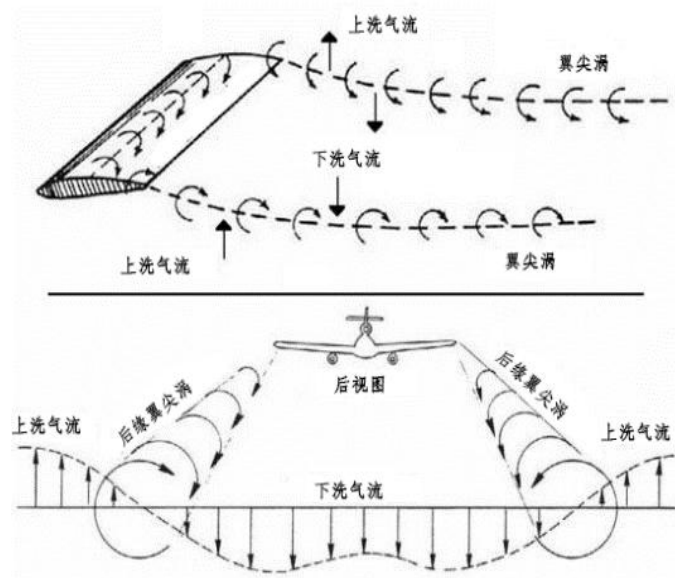
- # 信天翁利用海面切变气流长时飞行



可选研究课题3：仿生扑翼集群编队规划与控制

■ 编队飞行——相互助力、长途迁徙

- 大型鸟群编队飞行的集群效应及高效飞行机理
- 大型鸟群长时远程编队飞行的群体行为机制
- 队形保持与重构的协同导航与智能控制





选题方向II：面向老龄及失能人群的护理机器人



我国人口老龄化问题持续加重，护理专业人才紧缺



- **我国老龄化加剧**，60岁以上老年人口约2.5亿，占总人口比重17.9%
- 中国人口老龄化的问题更加严重：**未富先老、未备先老、未老被老**
- **养老护理专业人才欠缺**、存在低素质护理人员虐待老人情况
- 目前的**护理设备功能单一**、技术水平处于中低端

老龄化与少子化问题共存，家庭养老与孩子教育负担过重

父母 4人
赡养

孩子 1人(或2人)
抚养、教育投资

夫妇 2人
车贷、房贷



- 老龄化与少子化问题共存，预计到2030年约2.5个劳动年龄人口负担1个老人
- 家庭养老及子女教育并存，负担重、压力大
- 以家庭为主的9073养老模式(90%家庭、7%社区、3%机构) 将打破，社会养老需求大

应对老龄化上升为国家战略,社会力量应主动担当

2019年11月,中共中央、国务院印发 《国家积极应对人口老龄化中长期规划》



重大意义

积极应对**人口老龄化**,事关实现“两个一百年”奋斗目标,事关实现中华民族伟大复兴的中国梦。



积极应对人口老龄化是贯彻**以人民为中心**的发展思想的内在要求。



积极应对人口老龄化是实现**经济高质量发展**的必要保障。



积极应对人口老龄化是维护**国家安全和**社会和谐稳定的重要举措。

1、总目标

积极应对人口老龄化的制度基础持续巩固,财富储备日益充沛,人力资本不断提升,科技支撑更加有力,产品和服务丰富优质,社会环境宜居友好,经济社会发展始终与人口老龄化进程相适应,顺利建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

2、阶段性目标



到2022年,积极应对人口老龄化的制度框架初步建立。

到2035年,积极应对人口老龄化的制度安排更加科学有效。

到本世纪中叶,与社会主义现代化强国相适应的应对人口老龄化制度安排成熟完备,中华民族实现伟大复兴,以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

应对老龄化上升为国家战略,社会力量应主动担当

■ 《规划》提出的五项具体工作任务

- 一是夯实应对人口老龄化的社会财富储备
- 二是改善人口老龄化背景下的劳动力有效供给
- 三是打造高质量的为老服务和产品供给体系
- 四是强化应对人口老龄化的科技创新能力
- 五是构建养老、孝老、敬老的社会环境

高质量养老服务和产品

- 积极推进健康中国建设,建立和完善包括**健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护**的综合、连续的老年健康服务体系
- 健全**以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合**的多层次养老服务体系,多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给,提升产品和服务质量。



强化科技创新能力

- 深入实施**创新驱动发展战略**,把技术创新作为积极应对人口老龄化的第一动力和战略支撑,全面提升国民经济产业体系**智能化水平**
- 提高老年服务科技化、信息化水平,加大老年健康科技支撑力度,加强老年**辅助技术**研发和应用

养老护理机器人需求大

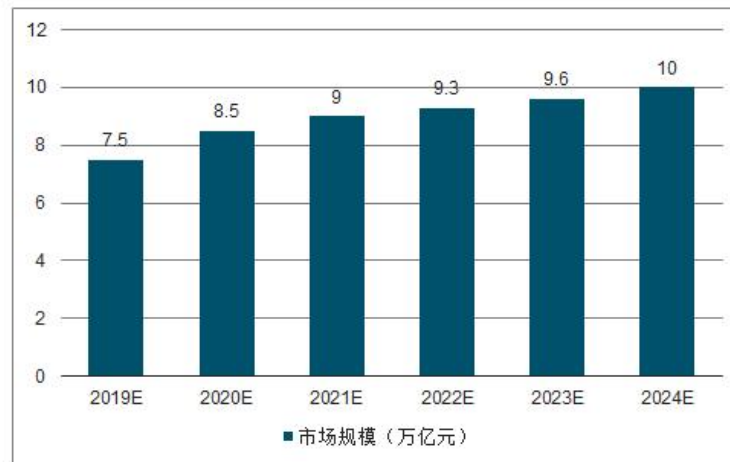
- ✓ 2019年我国目前60岁以上老年人口约**2.5亿**，**养老需求大**
- ✓ 失能、半失能老人(含失智老人)超过**4000万人**，完全失能超过1000万，**护理需求大**
- ✓ 养老机构约20万个，床位数**746.3万**（不含缺口900多万）
- ✓ 2019年中国养老产业市场规模预计7.5万亿元，到2024年预计将突破**10万亿元**

《2019-2025年中国养老机构行业市场现状分析及投资前景预测报告》

2011-2018年中国养老服务机构数量及增速



2019-2024年我国养老产业市场规模及预测



当前服务机器人问题总结（服务机器人1.0）

- **有“形”无“神”**
 - 有一定的外观，单一看就是“金属”“机器”，不够传神
- **功能单一**
 - 绝大部分为对话、讲故事或监控、信息查询等单一功能
- **智力低下**
 - 简单的语音交互或人脸识别功能，但错误率较高，“答非所问”
 - 还是以“程控”为主
- **行动不便**
 - 以户内、轮式移动平台为主；双足行走的仅为小型平台
- **千篇一律**
 - 未考虑不同人的不同要求，高度雷同



下一代服务机器人定位（服务机器人2.0）

➤ 与人为中心（Human-Centered Robots）

- ✓ 想人所想——意图识别
- ✓ 做人所需——服务多样
- ✓ 高效安全——高质要求
- ✓ 相处愉悦——娱乐互动
- ✓ 特征鲜明——个性为王

➤ 共性要求

- ✓ 高安全性
- ✓ 运动灵活
- ✓ 人体意图识别
- ✓ 高颜值



正如PC走进千家万户，未来人类也将进入PR (Personal Robot) 时代

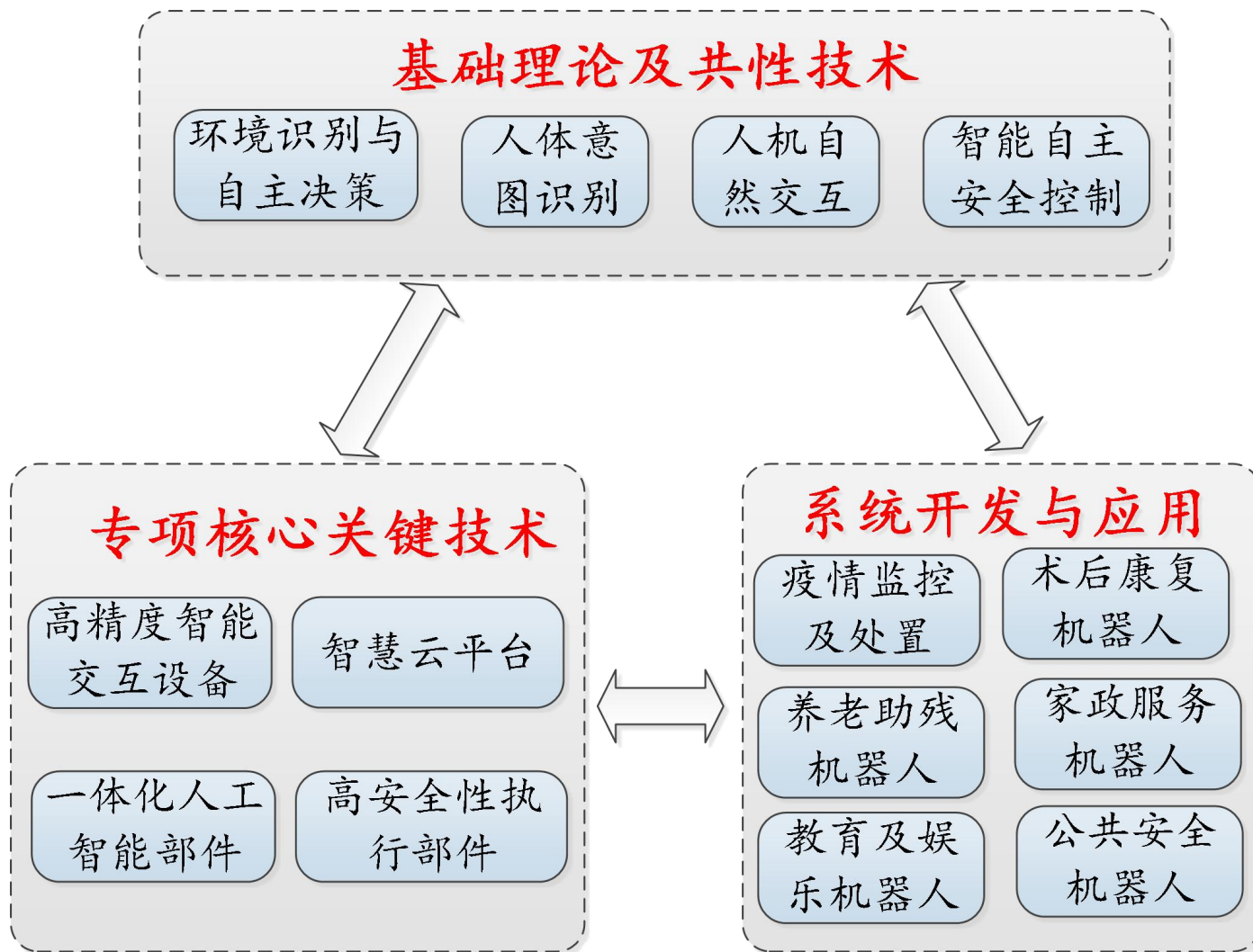
可开展的研究选题

□ 三个层次选题

- 基础理论与共性技术
- 专项核心关键技术
- 系统开发与应用

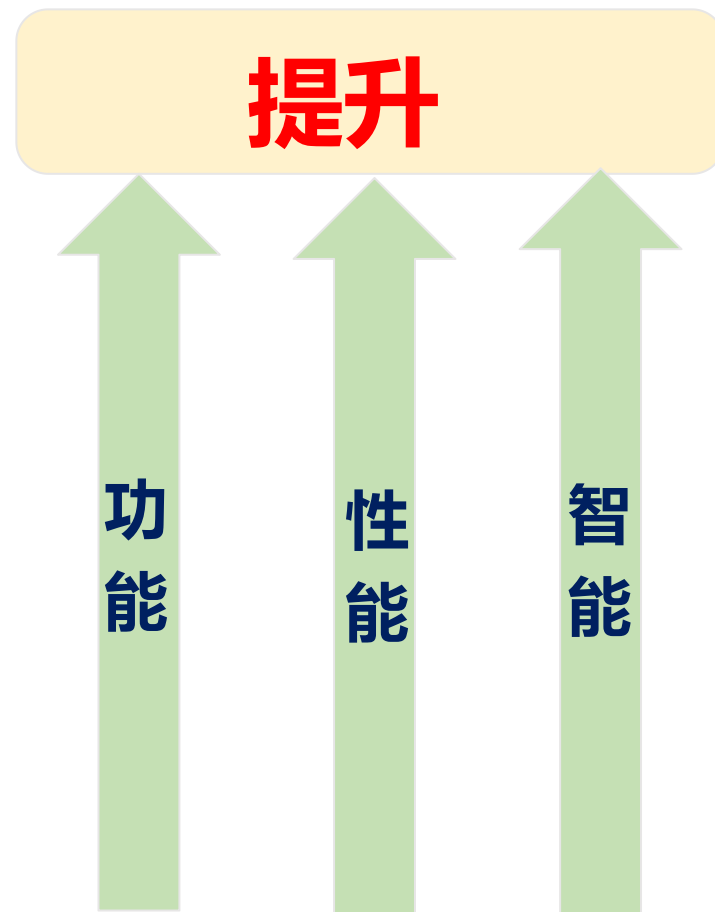
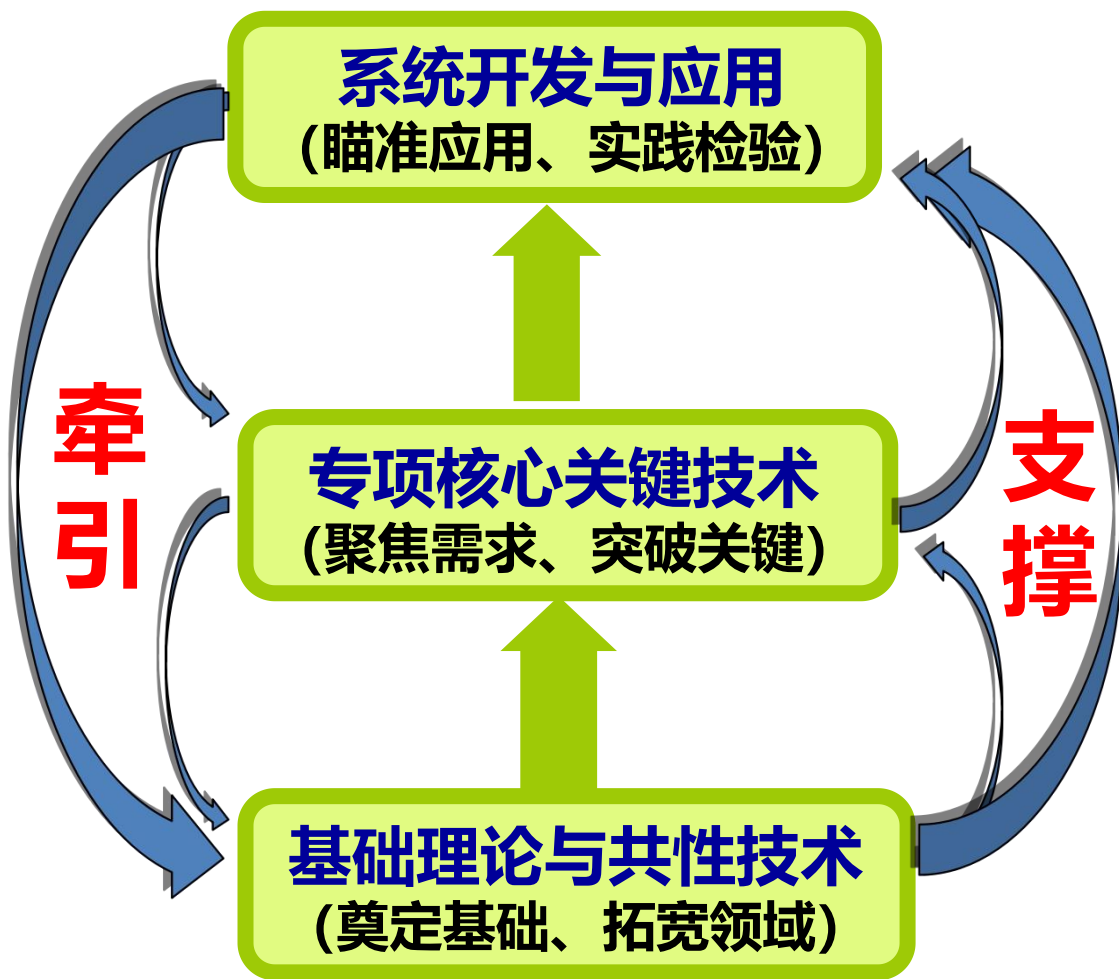
□ 三个维度提升

- 功能
- 性能
- 智能



可开展的研究选题

■ 三个层次的关系及三个维度的提升



选题举例：多功能机器人护工

◆ 服务于弱势群体：老人、残障

➤ 针对老人（养老）

- ✓ 健康监测与防护
- ✓ 陪伴与关爱
- ✓ 社区养老服务
- ✓ 养生培训机器人



➤ 针对残障或失能人群

- ✓ 行为辅助
- ✓ 术后康复



选题举例：多功能机器人护工

老年人护理的特点及需求分析

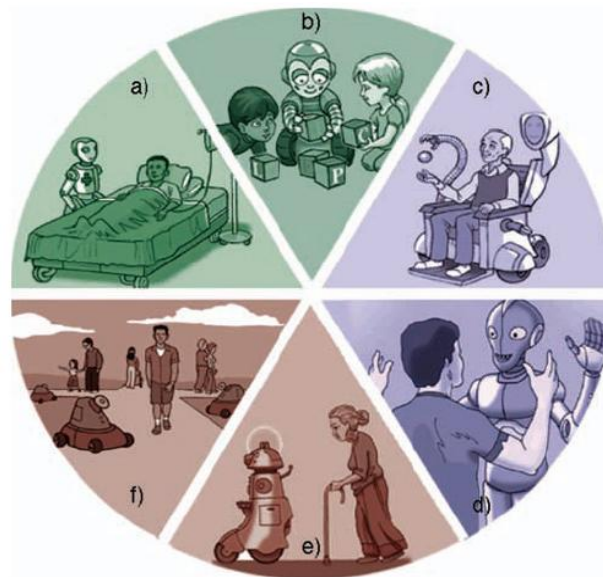
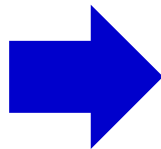
- 体弱多病，健康堪忧 → 健康监测及生活照料
- 心理脆弱，害怕孤独 → 陪伴及娱乐
- 反应迟钝，技能不足 → 使用方便、简单
- 对机器有莫名的恐惧 → 形神兼备，友好可爱
- 作息规律较差 → 全天候24小时护理



选题举例：多功能机器人护工

机器人护工多功能定位

- **健康检测功能：**实时监控体温、血压、呼吸、心率等生命指标，定期进行专项体检（如超声、CT、经颅多普勒）
- **日常生活助手：**吃饭、喂药、处理排泄物
- **身体锻炼及康复运动辅助：**辅助肢体运动、老年人体操
- **陪伴娱乐/角色扮演：**与老年人对话交流、角色扮演（爱人、子女角色）等



选题举例：多功能机器人护工

创新点定位

- 主动识别老人意图，以“老人为中心”提供相应的服务
- 模块可配置，满足个性化要求
- 具有可变形能力，可以多足（动物外形）、双足（人形）、轮式（车）等模式运动，逗乐老人
- 全天候贴身服务，24小时不掉线



选题举例：多功能机器人护工

多功能机器人护工——有形有神、行动灵活、功能多样

◆ 破解护理人才紧缺、护理水平低下、关爱老人不足等难题



美国PowerNurse



德国 Care-O-bot



日本理化所Robear

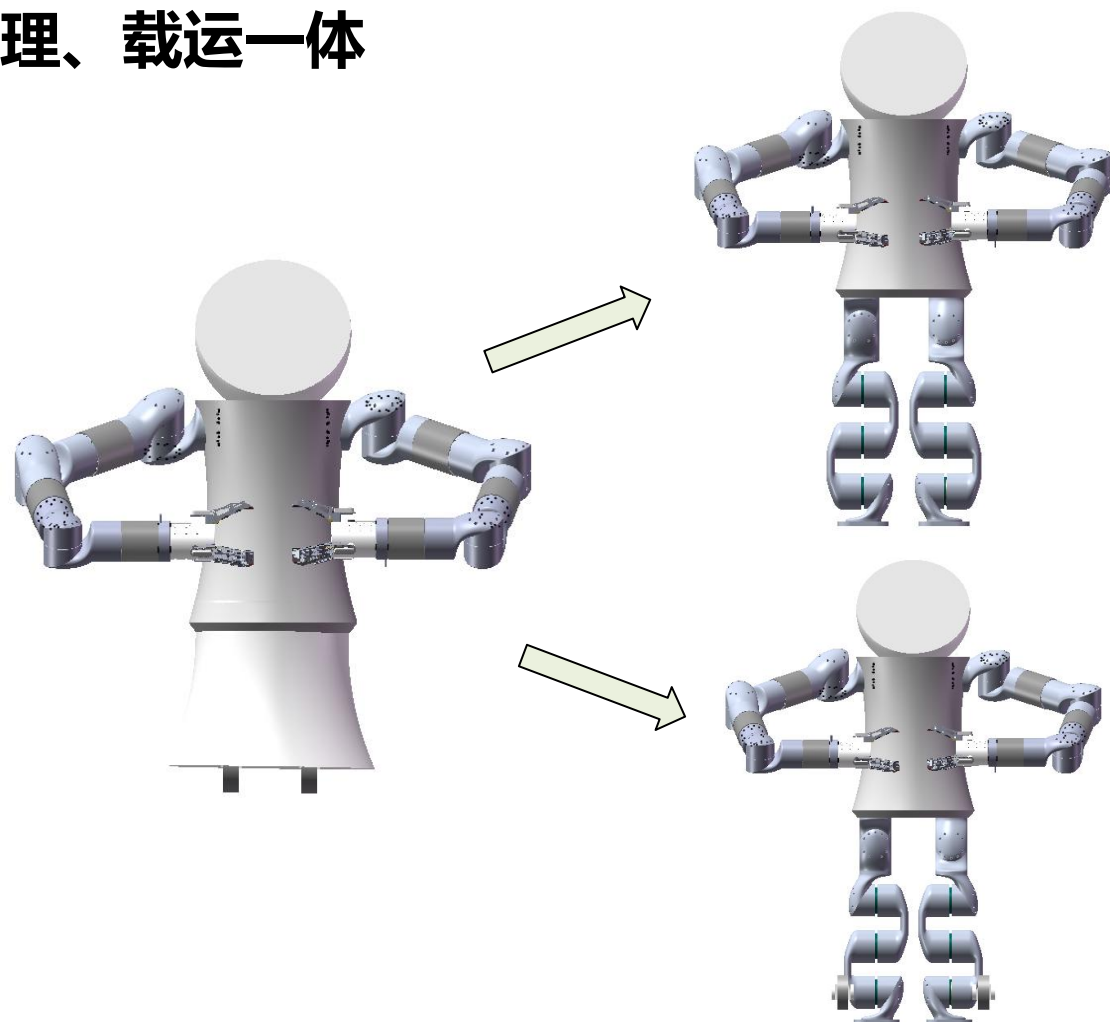
- 据统计，目前服务机器人技术含量最高、**助残机器人市场占比不足0.1%**，休闲娱乐机器人(30.88%)、家庭作业机器人(67.65%)
- **占比低的原因**：智能化水平低、安全性不足、功能单一、老人不接受。**部分外表惊悚**

选题举例：多功能机器人护工

初步技术方案

(1) 专家级机器人护工：可变形人形机器人，护理、载运一体

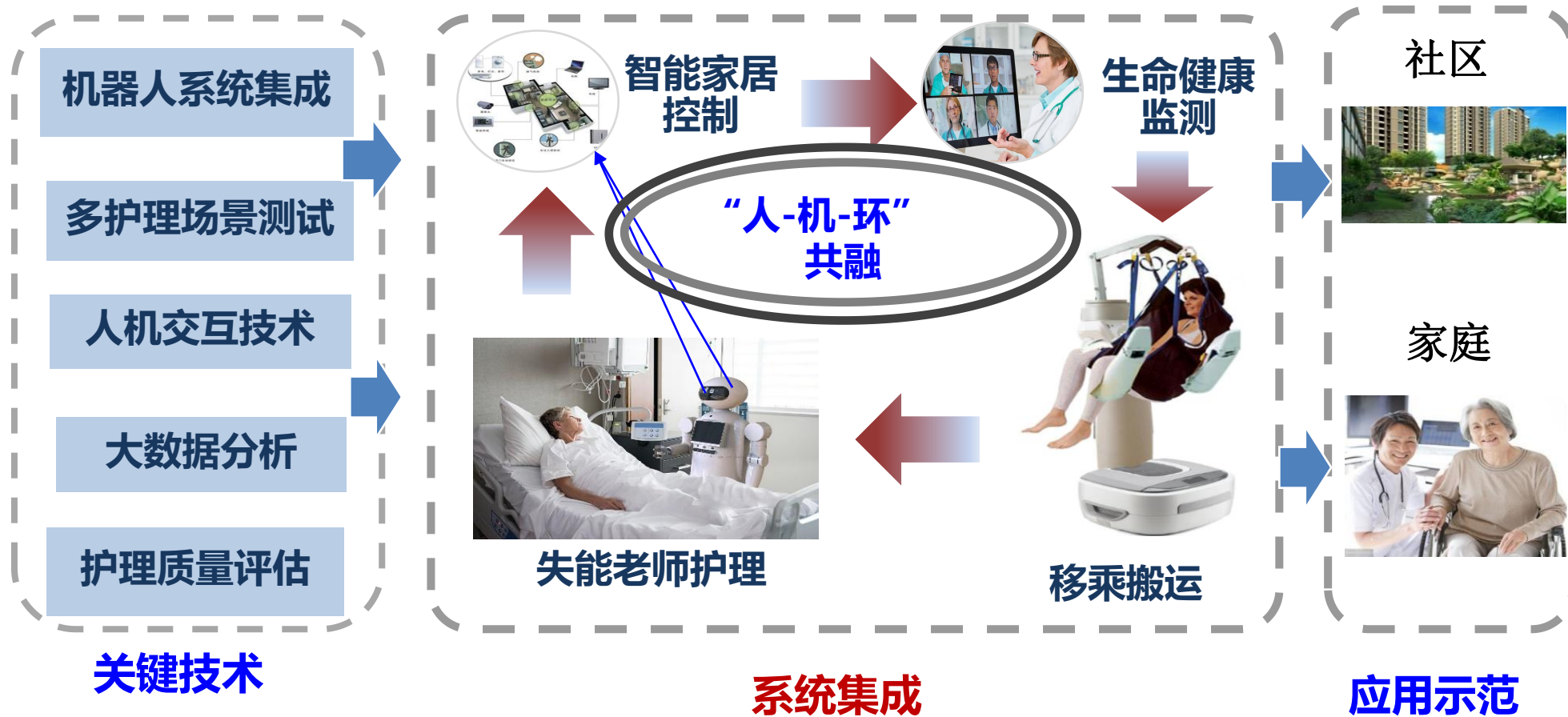
- **头部**：3个自由度运动，有人体五官
- **手臂**：双臂，每臂5-7DOF
- **手爪**：柔性3指灵巧手
- **运动机构**：轮式、足式符合，可自主切换
- **尺寸**：按照人体比例设计 1.5m
- **载荷**：抓持载荷，单臂3kg~10kg；移乘载荷70kg
- **安全控制**：碰撞检测精度 1N，力控制精度1N
- **位姿精度**：10mm
- **移动速度**：足式2km/h 轮式5km/h



选题举例：多功能机器人护工

初步技术方案

(2) 多机器人协同护理系统集成及应用：各类人群、各类任务



选题举例：多功能机器人护工

初步技术方案

(3) 智慧养老机构拓展：与大数据、云服务深度融合，构建智慧养老院

